ගුරු මාර්ගෝපදේශය

පිළිතුරු හා ලකුණු (TEACHER GUIDE - ANSWERS AND MARKS)

10 **ශ්‍රේණිය** · **තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය** · **සිංහල මාධ්‍යය**

9 ඒකකය
දත්ත සමුදාය



! ගුරුවරයාට පමණි (FOR THE TEACHER ONLY)

මෙම පොතෙහි 9 **ඒකකයේ සිසු වැඩපොතේ (සිංහල මාධ්‍යය) සියලු අභ්‍යාසවල පිළිතුරු එම පිළිවෙළටම ඇත. අභ්‍යාසවල අකුරු** (A, B, C ...) **වැඩපොතට සමාන වේ.**

i මෙම මාර්ගෝපදේශයේ ඇති දේ

- **ලකුණු හා කාල සැලැස්ම - සෑම අභ්‍යාසයක් ම හා එහි ලකුණු**
- **පන්තියේ ලකුණු වාර්තාව - පිටපත් කළ හැකි පිටුවක්**
- **ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් - 1 - 5 ප්‍රායෝගික, ප්‍රශ්නාවලිය, ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය**
- **පිළිතුරු - පරිච්ඡේද** 1 - 4, **වැඩපොතේ පිළිවෙළට ම**
- **9 ඒකක පරීක්ෂණය - ලකුණු දීමේ පටිපාටිය හා පොදු වැරදි**
- **අමතර - පෙළපොත සමඟ සම්බන්ධය, ගෙදර වැඩ, ඉඟි**

★ පළමු පාඩමට පෙර

- ☐ **සෑම පරිගණකයක ම** MS Access 2010 **(හෝ** LibreOffice Base**) විවෘත වේ.**
- ☐ 4 **හා** 5 **ප්‍රායෝගික සඳහා ශිෂ්‍ය හා ලකුණු වගු සහිත දත්ත සමුදායක් සූදානම් ය.**
- ☐ **සෑම සිසුවෙකුට ම තම දත්ත සමුදාය සුරැකීමට ෆෝල්ඩරයක් ඇත.**

"තම අතින් ම වගු සාදන සිසුන් යතුරු කිසි දිනෙක අමතක නොකරති."

- THE KING OF ICT

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

ලකුණු හා කාල සැලැස්ම

එක් එක් කොටසට අවශ්‍ය කාලය ඔබ තීරණය කරන්න

පරිච්ඡේදය	අභ්‍යාසය	ලකුණු
පරිච්ඡේදය 1	A අත්යුරු ද? ඉලෙක්ට්‍රොනික ද?	8
	B ගැටලුව සොයන්න	4
	C ක්ෂේත්‍ර ගුණාංග	6
	D සත්‍ය හෝ අසත්‍ය	6
	E ලක්ෂණ ගළපන්න	6
පරිච්ඡේදය 2	A කුමන යතුර ද?	6
	B දත්ත අනුපිටපත් වීම	6
	C වගුවේ කොටස් නම් කරන්න	6
	D ක්ෂේත්‍ර හා රෙකෝඩ ගණන් කරන්න	8
	E නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න	6
පරිච්ඡේදය 3	A දත්ත ප්‍රරූපය තෝරන්න	7
	B කුමන දත්ත ප්‍රරූපය ද?	8
	C ශිෂ්‍ය ක්‍රීඩා වගුව සම්පූර්ණ කරන්න	7
	D කුමන සම්බන්ධතාව ද?	6
	E සම්බන්ධිත රෙකෝඩ ගණන් කරන්න	6
	F සම්බන්ධතා ඇඳින්න	6
පරිච්ඡේදය 4	A Navigation bar නම් කරන්න	7
	B විමසුම ධාවනය කරන්න	6
	C එකතුව ගණනය කරන්න	8
	D වාර්තාවේ එකතුව	4
	E වගුව, විමසුම, ආකෘති පත්‍රය ද වාර්තාව ද?	8
	F මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න	4
	G හරස්පද (Crossword)	10
අවසානය	9 ඒකක පරීක්ෂණය	40
එකතුව		**189**

(!) එක් පරිච්ඡේදයක් සඳහා යෝජිත ආකාරය

කියවන්න	පරිච්ඡේදයේ පිටු උගන්වන්න. සිසුන් ඔබ සමඟ කියවා මූලික වචන යටින් ඉරි අඳිති.
කරන්න	ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම: කඩදාසියේ වගු හා MS Access / LibreOffice Base.
ලියන්න	ලිඛිත අභ්‍යාස. පන්තිය වටා ගොස් උදව් කරන්න.
ලකුණු	එකට ලකුණු දෙන්න. ලකුණු කොටු පුරවන්න.

(★) ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- සැබෑ ලේඛනයකින් පටන් ගන්න: පන්තියේ පැමිණීමේ ලේඛනය අත්යුරු දත්ත සමුදායකි. එය ඉලෙක්ට්‍රොනික කරන්නේ කෙසේදැයි අසන්න.
- පුවරුවේ වගුවක් ඇඳ පෙන්වන්න: තීරුවක් ක්ෂේත්‍රයකි, පේළියක් රෙකෝඩයකි. සෑම පාඩමකම එය නැවත කියන්න.

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

පන්තියේ ලකුණු වාර්තාව

එක් එක් පන්තිය සඳහා මෙම පිටුව පිටපත් කරන්න

අංකය	සිසුවාගේ නම	පරි. 1 (30)	පරි. 2 (32)	පරි. 3 (40)	පරි. 4 (47)	පරීක්ෂණය (40)	එකතුව (189)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් එක් බැල්මකින්

පෙළපොතේ 267 - 303 පිටුවල ක්‍රියාකාරකම්

ප්‍රායෝගික	සිසුන් කරන දේ	පරීක්ෂා කළ යුත්තේ ...
1 (267 පිටුව)	ගාස්තු ප්‍රමාණය ක්ෂේත්‍රයේ ගුණාංග: Currency, දශමස්ථාන 2, Default Value 1000, Validation Rule >=1000, Required	800 ප්‍රතික්ෂේප වේ, 2500 පිළිගනී, හිස් ගාස්තුවක් ප්‍රතික්ෂේප වේ - මෙය වලංගුතාවයි.
2 (271 පිටුව)	වගුව 9.3 හි රෙකෝඩ වගුවෙන් වගුවට අනුගමනය කිරීම	ෆිරෝසා (101): 2222 ජන ගායනා, 1111 මූලික ගණිත සංකල්ප. මනෝජ් (100): 3333 නාට්‍ය හා රංග කලාව (දෙවරක්).
3 (278 - 281)	පුස්තකාල පොත් 10ක ලැයිස්තුවක්; පුස්තකාල වගුව, එහි යතුර හා දත්ත	පරිග්‍රහණ_අංකය අසල යතුරු සලකුණ ඇත; පොතක_මිල Currency ද පොත්_සංඛ්‍යාව Number ද වේ.
4 (288 - 291)	Referential Integrity සමග එක-බහු ලෙස සම්බන්ධ කළ ශිෂ්‍ය හා ලකුණු වගු	1 හා ∞ සලකුණු පෙනේ; ශිෂ්‍ය වගුවේ නැති සිසුවෙකුට ලකුණු ඇතුළත් කළ නොහැකිය.
5 (292 - 303)	බොත්තමක් සහිත ආකෘති පත්‍රයක්, Criteria 2014 හා එකතුව තීරුව සහිත විමසුම්, එකතුවක් සහිත වාර්තාවක්	2014 විමසුම රෙකෝඩ 7 ක් පෙන්වයි; 2013 එකතු: 190, 212, 126, 227, 161, 142, 224; වාර්තාවේ එකතුව Rs. 3,920.00.

! ආරක්ෂාව හා අවශ්‍ය දේ

- MS Access 2010 (හෝ LibreOffice Base) ඇති පරිගණක. පාඩමට පෙර එය විවෘත වන බව පරීක්ෂා කරන්න.
- 4 හා 5 ප්‍රායෝගික සඳහා ශිෂ්‍ය හා ලකුණු වගු (රූපය 9.14, 9.15) සහිත දත්ත සමුදායක් සූදානම් කරන්න.
- සෑම සිසුවෙකු ම තමාගේ ම ෆෝල්ඩරයේ සුරකියි. සිසුන්ගේ සැබෑ දුරකථන හෝ හැඳුනුම්පත් අංක ටයිප් නොකරන්න.
- 5 ප්‍රායෝගිකය සඳහා මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් - නැතහොත් Print Preview දක්වා පමණක් යන්න.

පෙළපොත සමඟ සම්බන්ධය

වැඩපොත	පෙළපොතේ පිටු	ක්‍රියාකාරකම්
පරිච්ඡේදය 1 - දත්ත සමුදාය හා එහි ලක්ෂණ	263 - 268	267
පරිච්ඡේදය 2 - ක්ෂේත්‍ර, රෙකෝඩ හා යතුරු	269 - 276	271
පරිච්ඡේදය 3 - සම්බන්ධිත දත්ත සමුදාය	277 - 291	278
පරිච්ඡේදය 4 - ආකෘති පත්‍ර, විමසුම හා වාර්තා	292 - 303	303 (ප්‍රශ්න)
9 ඒකකය එක් පිටුවකින්	304 (සාරාංශය)	-

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- ක්ෂේත්‍ර හා රෙකෝඩ ගණන් කිරීමේ දී ශීර්ෂ පේළිය රෙකෝඩයක් නොවන බව මතක් කරන්න.
- ප්‍රාථමික යතුරක් තෝරා ගැනීමට පෙර අසන්න: මෙම තීරුව නැවත යෙදිය හැකි ද? හිස් විය හැකි ද? "නැත" පිළිතුරු දෙකක් යතුරක් සාදයි.
- සිසුන් ඇඳින සෑම වගුවකම ප්‍රාථමික යතුර යටින් ඉරි ඇඳින්නට පුරුදු කරන්න. සා.පෙළ පරීක්ෂකයන් එයට ලකුණු දෙයි.
- නමක් හොඳ ප්‍රාථමික යතුරක් නොවන්නේ ඇයිදැයි පෙන්වීමට සිසුන්ගේ ම ඇතුළත් වීමේ අංක භාවිත කරන්න.
- සංයුක්ත යතුරක් සඳහා අසන්න: එකට ගත් විට කිසි විටෙකත් නැවත නොයෙදෙන තීරු දෙක කුමක් ද? වර්ෂය + ක්‍රීඩාව උත්සාහ කරන්න.
- කණ්ඩායම් දෙකකට ශිෂ්‍ය වගුව හා ලකුණු වගුව ලෙස රඟපාන්නට දී, ඇතුළත් වීමේ අංකවලින් ඒවා සම්බන්ධ කරන්න.

? ඉක්මන් වාචික ප්‍රශ්නාවලිය - පාඩමක් ආරම්භයේ හෝ අවසානයේ

පන්තියෙන් අසන්න ...	පිළිතුර
1. සංවිධානය වූ දත්තවල එකතුවක් ...?	දත්ත සමුදාය
2. වගුවක එක් තීරුවක් ...?	ක්ෂේත්‍රයකි
3. වගුවක එක් පේළියක් ...?	රෙකෝඩයකි
4. ප්‍රාථමික යතුරක සුවිශේෂතා දෙක?	හිස් නොවේ, අනුපිටපත් නොවේ
5. ක්‍රීඩා වගුවේ (9.9) ප්‍රාථමික යතුර?	වර්ෂය + ක්‍රීඩාව
6. දුරකථන අංකයකට සුදුසු දත්ත ප්‍රරූපය?	පාඨ **(Text)**
7. DBMS එකක වස්තු හතර?	වගු, විමසුම, ආකෘති පත්‍ර, වාර්තා
8. සිසුන් හා ක්‍රීඩා: කුමන සම්බන්ධතාව ද?	බහු-බහු
9. මුද්‍රණ පිටපතක් ලබා දෙන වස්තුව?	වාර්තාව
10. විමසුමේ 2014 ටයිප් කරන පේළිය?	**Criteria**

> ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය - මිනිත්තු 30, ලකුණු 20 (අත්‍යවශ්‍ය නොවේ)

3 - 5 ප්‍රායෝගිකවල පරිගණක භාවිත කරන්න. 1 පියවරේ දත්ත ප්‍රරූප: Text, Text, Date/Time, Text, Currency.

පියවර	සිසුවා කළ යුත්තේ ...	ලකුණු
1	ඔබේ නමින් දත්ත සමුදායක් සාදන්න. නිවැරදි දත්ත ප්‍රරූප සහිත ව රූපය 9.14 හි ශිෂ්‍ය වගුව සාදන්න.	5
2	ඇතුළත්වීමේ_අංකය ප්‍රාථමික යතුර කර සිසුන් තිදෙනෙකු ඇතුළත් කරන්න.	3
3	ලකුණු වගුව සාදා Enforce Referential Integrity සමග එය ශිෂ්‍ය වගුවට සම්බන්ධ කරන්න.	4
4	නව රෙකෝඩ එකතු කිරීමේ බොත්තමක් සහිත ආකෘති පත්‍රයක් ශිෂ්‍ය වගුවට සාදන්න.	3
5	2014 ලකුණු පමණක් පෙන්වන විමසුමක් සාදන්න (Criteria 2014).	3
6	දත්ත සමුදාය සුරැකි වසන්න.	2
	එකතුව	**20**

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- වගුව 9.14 මගින් දත්ත අනුපිටපත් වීම පෙන්වන්න: ලකුණු 60ට වැඩි අය පස් දෙනෙකු ලෙස පෙනුණත් සිටින්නේ සිසුන් තිදෙනෙකි.
- සෑම විටම ආගන්තුක යතුරේ සිට ප්‍රාථමික යතුරට ඊතලය ඇඳින්න (පෙළපොතේ 283 පිටුව). එය හඬ නගා කියන්න.
- දුරකථන අංකය පාඨ (Text) බව මතක් කරන්න: එය ගණනය කිරීමට යොදා නොගන්නා අතර 0 කින් ආරම්භ වේ.
- හැකි නම් MS Access හා LibreOffice Base දෙක ම පෙන්වන්න. අදහස් සමාන ය; වෙනස් වන්නේ මෙනු පමණි.
- ශිෂ්‍ය වගුව හා ලකුණු වගුව සහිත දත්ත සමුදායක් කලින් සූදානම් කරන්න. එවිට සිසුන්ට විමසුම සඳහා වැඩි කාලයක් ලැබේ.
- යහළුවන්ගේ සැබෑ දුරකථන හෝ හැඳුනුම්පත් අංක ටයිප් කිරීමට ඉඩ නොදෙන්න. පෙළපොතේ දත්ත භාවිත කරන්න.
- Access රෙකෝඩ ස්වයංක්‍රීය ව සුරකියි, නමුත් වෙනස් කළ වගු සැලසුම සුරැකිය යුතු ය. එය නිතර මතක් කරන්න.

★ ඉඟිය: බහු සලකුණ (∞) සැමවිට ම ආගන්තුක යතුර ඇති වගුව අසල ඇත. සෑම රූප සටහනක ම එය පරීක්ෂා කරන්න.

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 1

දත්ත සමුදාය හා එහි ලක්ෂණ

A අත්යුරු ද? ඉලෙක්ට්‍රොනික ද?

8 ලකුණු

ප්‍රකාශය	අත්යුරු	ඉලෙක්ට්‍රොනික
කාර්යක්ෂමතාව වැඩි ය.	☐	☑
නිරවද්‍යතාව අඩු ය.	☑	☐
විශ්වාසනීයත්වය වැඩි ය.	☐	☑
දත්ත විශ්ලේෂණය අසීරු ය.	☑	☐
ආදාන අනුපිළිවෙළ වෙනස් කර දැක්විය හැකිය.	☐	☑
අනවශ්‍ය දත්ත මැකීම අපහසු ය.	☑	☐
දත්ත යාවත්කාලීන කිරීම පහසු ය.	☐	☑
මිනිස් ශ්‍රමය වැඩිපුර අවශ්‍ය ය.	☑	☐

එකකට ලකුණු 1. **සියලු ප්‍රකාශ වගුව** 9.4 **(පෙළපොතේ** 268 **පිටුව) න් ගත් ඒවා ය.**

B ගැටලුව සොයන්න

4 ලකුණු

1. **මනෝජ් දයාරත්න හා ෆිරෝසා ලායි**
2. **2**
3. **සංගතතාව (consistency)**
4. **1**

එකකට ලකුණු 1. **වගුව** 9.3 **හි නම ඇත්තේ ශිෂ්‍ය වගුවේ පමණි; එබැවින් එය වෙනස් කරන්නේ එක් වරක් පමණි.** 3 **සඳහා** "**දත්ත අසංගත වීම** (inconsistency)" **ද පිළිගන්න.**

C ක්ෂේත්‍ර ගුණාංග

6 ලකුණු

1. ක්ෂේත්‍ර නාමය: ගාස්තු ප්‍රමාණය	**2.** දත්ත ප්‍රරූපය: **Currency**	**3.** දශමස්ථාන ගණන: **2**
4. Rs. 800: **නැත**	**5.** Rs. 1000: **ඔව්**	**6.** Rs. 2500: **ඔව්**

එකකට ලකුණු 1. Validation Rule >=1000 **නිසා** 800 **ප්‍රතික්ෂේප වේ;** 1000 **හා** 2500 **පිළිගනී.**

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- **බහු-බහු සඳහා අමතර වගුව මැද අඳින්න. එහි යතුර ආගන්තුක යතුරු දෙකකින් සෑදී ඇත.**
- Enforce Referential Integrity **සක්‍රිය කර, ශිෂ්‍ය වගුවේ නැති සිසුවෙකුට ලකුණු ඇතුළත් කිරීමට උත්සාහ කරන්න.**
- **ශිෂ්‍ය වගුවේ සිසුවෙකු ඉදිරියේ ඇති + සලකුණ පෙන්වන්න. සිසුන් ඒ හරහා ලකුණු ඇතුළත් කිරීමට කැමතියි.**
- **ආකෘති පත්‍රය එක් රෙකෝඩයක් ද වගුව රෙකෝඩ බොහොමයක් ද පෙන්වයි.** Form View **හා** Datasheet View **අතර මාරු වන්නට දෙන්න.**

D සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

1. **T** - සංවිධානය වූ දත්තවල එකතුවක් දත්ත සමුදායක් ලෙස අර්ථ දැක්වේ.
2. **F** - අත්යුරු දත්ත සමුදායක කාර්යක්ෂමතාව ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදායකට වඩා වැඩි ය.
3. **T** - අත්යුරු දත්ත සමුදායක දත්ත යාවත්කාලීන කිරීම අපහසු ය.
4. **F** - හොඳ දත්ත සමුදායක දත්ත සමතිරික්තතාව වැඩි ය.
5. **T** - ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදායක උපස්ථ පිටපත් පහසුවෙන් ලබා ගත හැකි ය.
6. **F** - ගුප්තකේතනය කළ දත්ත ඕනෑම අයෙකුට පහසුවෙන් කියවිය හැකි ය.

E ලක්ෂණ ගළපන්න

6 ලකුණු

1. දත්ත සමතිරික්තතාවෙන් වියුක්ත බව → **B**	**2.** දත්තවල සංගතතාව පැවතීම → **E**
3. කාර්යක්ෂමතාව වැඩි වීම → **D**	**4.** නිරවද්‍යතාව වැඩි වීම → **F**
5. වලංගුතාව වැඩි වීම → **A**	**6.** ආරක්ෂාව → **C**

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 2

ක්ෂේත්‍ර, රෙකෝඩ හා යතුරු

A කුමන යතුර ද?

6 ලකුණු

ක්ෂේත්‍රය (හෝ ක්ෂේත්‍ර)	ප්‍රාථමික යතුර	සංයුක්ත යතුර	ආගන්තුක යතුර
පරිග්‍රහණ අංකය (පොත් වගුව, 9.7)	☑	☐	☐
වර්ෂය + ක්‍රීඩාව (ක්‍රීඩා වගුව, 9.9)	☐	☑	☐
ලියාපදිංචි අංකය (විෂයය වගුව, 9.12)	☐	☐	☑
විභාග අංකය (විෂයය වගුව, 9.12)	☑	☐	☐
ඇතුළත් වීමේ අංකය (ලකුණු වගුව, 9.16)	☐	☐	☑
වර්ෂය + වාරය + ඇතුළත් වීමේ අංකය (ලකුණු වගුව, 9.16)	☐	☑	☐

B දත්ත අනුපිටපත් වීම

6 ලකුණු

1. 5	**2. 3**	**3. 2**

4. **ඕනෑම තුනක් (එකකට ලකුණු 1): රෙකෝඩවල අනන්‍යතාව පවත්වා ගැනීමට ප්‍රාථමික යතුරක් තෝරා ගත නොහැකි වීම. නිවැරදි ව දත්ත විශ්ලේෂණය කළ නොහැකි වීම. කාර්යක්ෂමතාව අඩු වීම. දෝෂ සහිත තොරතුරු ලැබීමේ හැකියාව වැඩි වීම (මලික්කාර් / මලක්කාර්). දත්ත ආදානය කිරීම අපහසු වීම. දත්ත මැකීමේ දී දෝෂ ඇති වීම. දත්ත යාවත්කාලීන කිරීම අපහසු වීම.**

ඉඟිය: "Navigation bar" ක්‍රීඩාව: පළමු, පෙර, ඊළඟ, අවසාන හෝ නව යැයි කියා යුගලවලට ඉක්මනින් ක්ලික් කරන්නට දෙන්න.

C වගුවේ කොටස් නම් කරන්න

6 ලකුණු

1. ක්ෂේත්‍ර නාමය	**2.** ක්ෂේත්‍රය (තීරුව)	**3.** රෙකෝඩය (පේළිය)
4. ප්‍රාථමික යතුර	**5.** ක්ෂේත්‍ර ගණන: **3**	**6.** රෙකෝඩ ගණන: **3**

එකකට ලකුණු 1. **මෙම වගුව වගුව** 9.15 **(ශිෂ්‍ය වගුව) යි: ක්ෂේත්‍ර** 3, **රෙකෝඩ** 3. **වරහන් තුළ වචන නැතිව** "ක්ෂේත්‍රය" **හා** "රෙකෝඩය" **ද පිළිගන්න.**

D ක්ෂේත්‍ර හා රෙකෝඩ ගණන් කරන්න

8 ලකුණු

වගුව	ක්ෂේත්‍ර ගණන	රෙකෝඩ ගණන
වගුව 9.1 - ඇතුළත් වීමේ ලේඛනය	**5**	**2**
වගුව 9.2 - පුස්තකාල සාමාජික ලේඛනය	**4**	**4**
වගුව 9.7 - පොත් වගුව	**5**	**7**
වගුව 9.9 - ක්‍රීඩා වගුව	**4**	**6**

සෑම සංඛ්‍යාවකට ම ලකුණු 1. **ශීර්ෂ පේළිය ගණන් නොකෙරේ. (ඉංග්‍රීසි පෙළපොත මේවා** degree **හා** cardinality **ලෙස හඳුන්වයි.)**

E නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

6 ලකුණු

1. (a) 6	**2.** (c) 7
3. (c) **ඇතුළත් වීමේ අංකය**	**4.** (c) **අනන්‍ය වේ**
5. (c) **වර්ෂය + ක්‍රීඩාව**	**6.** (a) **දත්ත අනුපිටපත් වීම**

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 3

සම්බන්ධිත දත්ත සමුදායක් නිර්මාණය කිරීම

A දත්ත ප්‍රරූපය තෝරන්න

7 ලකුණු

1. ඇතුළත් වීමේ අංකය (Admission_Number): **පාඨ (Text)**	**2. ඇතුළත් වීමේ දිනය** (Date_of_Admission): **දිනය සහ වේලාව (Date/Time)**
3. විෂයය කේතය (Subject_Code): **පාඨ (Text)**	**4. වෛද්‍ය ගාස්තුව** (Doctor's_Fee): **මුදල් (Currency)**
5. දෙපාර්තමේන්තුවේ නම (Department_Name): **පාඨ (Text)**	**6. මගීන් සංඛ්‍යාව** (Number_of_Passengers): **සංඛ්‍යාත්මක (Integer)**
7. ලියාපදිංචි වී ඇද්ද? (Is_Registered?): **බූලියන් (Boolean)**	

එකකට ලකුණු 1. **ඇතුළත් වීමේ අංකය හා විෂයය කේතය ගණනය කිරීමට යොදා නොගන්නා බැවින් පාඨ** (Text) **ය (රූපය** 9.14 **හි මෙන්). මගීන් සංඛ්‍යාව සඳහා** "Number" **ද පිළිගන්න.**

B කුමන දත්ත ප්‍රරූපය ද?

8 ලකුණු

අගය	Integer	Real	පාඨ	මුදල්	දිනය / වේලාව	බූලියන්
-23	☑	☐	☐	☐	☐	☐
8.125	☐	☑	☐	☐	☐	☐
Rs.35.00	☐	☐	☐	☑	☐	☐
7.35 a.m.	☐	☐	☐	☐	☑	☐
සත්‍ය (True)	☐	☐	☐	☐	☐	☑
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය 889534731V	☐	☐	☑	☐	☐	☐
දුරකථන අංකය 0112785123	☐	☐	☑	☐	☐	☐
-2.64	☐	☑	☐	☐	☐	☐

C ශිෂ්‍ය ක්‍රීඩා වගුව සම්පූර්ණ කරන්න

7 ලකුණු

ශිෂ්‍ය ක්‍රීඩා වගුව

ඇතුළත් වීමේ අංකය	ක්‍රීඩා අංකය	කණ්ඩායම
1426	**S001**	**A**
1426	**S002**	**A**
1428	**S001**	**B**
1428	**S002**	**A**
1428	**S003**	**B**
1429	**S001**	**A**
1429	**S003**	**A**

සෑම පේළියකට ම ලකුණු 1 **(වගුව** 9.30, **පෙළපොතේ** 287 **පිටුව). පෙළපොතේ** 6 **වන පේළිය** "1429, 001, A" **ලෙස මුද්‍රණය වී ඇත - නිවැරදි ක්‍රීඩා අංකය** S001 **ය. ඕනෑම පිළිවෙළකට පේළි පිළිගන්න.**

D කුමන සම්බන්ධතාව ද?

6 ලකුණු

දේවල් දෙක	එක-එක	එක-බහු	බහු-බහු
සිසුවෙකු හා ඔහුගේ / ඇයගේ ශිෂ්‍යත්ව විභාග අංකය	☑	☐	☐
සිසුවෙකු හා ඔහුට / ඇයට ලැබෙන ගාස්තු රිසිට්පත්	☐	☑	☐
සිසුන් හා ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩා	☐	☐	☑
සිසුවෙකු හා ඔහුගේ / ඇයගේ වාර ලකුණු	☐	☑	☐
පුරවැසියෙකු හා ඔහුගේ / ඇයගේ හැඳුනුම්පත් අංකය	☑	☐	☐
සිසුන් හා ඔවුන් ලබා ගන්නා පුස්තකාල පොත්	☐	☐	☑

එකකට ලකුණු 1. **සිසුවෙකුට ඇත්තේ එක් ශිෂ්‍යත්ව විභාග අංකයක් හා එක් හැඳුනුම්පත් අංකයකි; සිසුවෙකුට රිසිට්පත් හා වාර ලකුණු රාශියකි; සිසුන් හා ක්‍රීඩා ද සිසුන් හා පුස්තකාල පොත් ද බහු-බහු වේ.**

E සම්බන්ධිත රෙකෝඩ ගණන් කරන්න

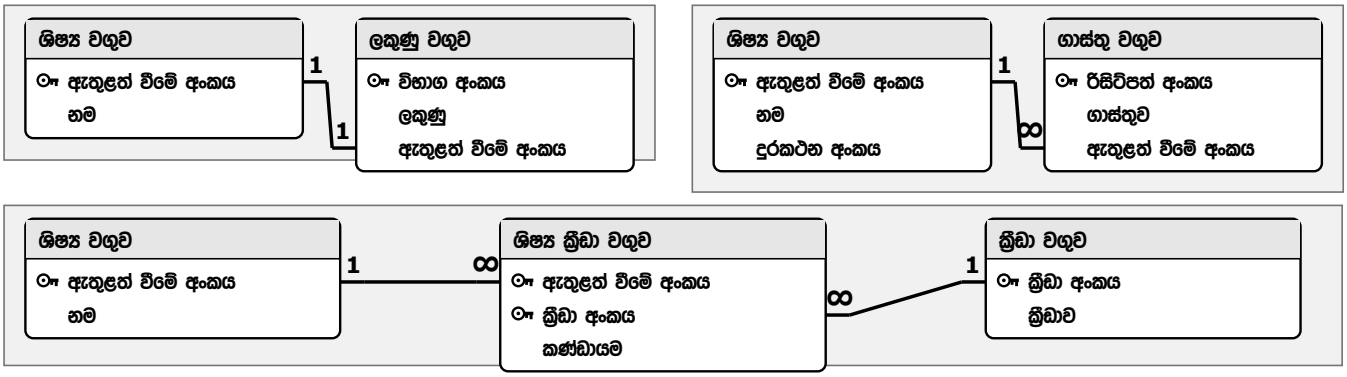
6 ලකුණු

1. 2	**2. 0**	**3. Rs. 120.00**
4. 3	**5. 3**	**6. B**

එකකට ලකුණු 1. 1426 **සිසුවා දෙවරක් ගෙවා ඇත** (40.00 + 80.00); 1427 **ට රිසිට්පතක් නැත.**

F සම්බන්ධතා අඳින්න

6 ලකුණු



සෑම නිවැරදි ඉරකට ම ලකුණු 1, 1 **හා** ∞ **සලකුණුවලට ලකුණු** 1. **බහු සලකුණ සැමවිට ම ආගන්තුක යතුර ඇති වගුව අසල ය.**

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 4

ආකෘති පත්‍ර, විමසුම හා වාර්තා

A Navigation bar නම් කරන්න

7 ලකුණු

1. පළමු රෙකෝඩය	**2.** පෙර රෙකෝඩය	**3.** දැන් පවත්නා රෙකෝඩය
4. මුළු රෙකෝඩ ගණන	**5.** ඊළඟ රෙකෝඩය	**6.** අවසාන රෙකෝඩය
7. නව (හිස්) රෙකෝඩය		

එකකට ලකුණු 1 **(රූපය** 9.20). **ඉංග්‍රීසි නම්** (First Record, Previous Record ...) **ද පිළිගන්න.**

B විමසුම ධාවනය කරන්න

6 ලකුණු

විමසුමේ ප්‍රතිඵලය

නම	විෂයය	ලකුණු
පුබුදු	ගණිතය	**67**
ෆාරිස්	ඉංග්‍රීසි	**89**
කමලාන්	විද්‍යාව	**75**

සෑම පේළියකට ම ලකුණු 2 **(රූපය** 9.25). **පුබුදුගේ ඉංග්‍රීසි ලකුණ** (50) 60ට **වැඩි නොවන බැවින් එම රෙකෝඩය නොපෙන්වයි. (පෙළපොතේ ප්‍රතිඵලයේ** 4 **වන පේළියේ** A3 **කමලාන් වෙනුවට තනූජා මුදුණය වී ඇත.)**

C එකතුව ගණනය කරන්න

8 ලකුණු

මූලකුරු_සමඟ_වාසගම	ගණිතය	විද්‍යාව	ඉංග්‍රීසි	එකතුව
කරුණාපීව ආර්.ජේ.සී.	67	45	78	**190**
සෝමරත්න ඒ.බී.සී.	76	81	55	**212**
රාසපුත්‍රම් එස්.එන්.	37	54	35	**126**
ජයසේන එල්.කේ.ආර්.	87	72	68	**227**
මලික්කාර් එම්.එන්.	62	56	43	**161**
රාධක්‍රිෂ්ණා ටී.යූ.	32	45	65	**142**
ෆස්ලිනා එම්.ජී.	70	89	65	**224**

සෑම එකතුවකට ම ලකුණු 1 **(රූපය** 9.33). **වැඩිම එකතුව: ජයසේන එල්.කේ.ආර්.** (227) - **ලකුණු** 1.

D වාර්තාවේ එකතුව

4 ලකුණු

1. **Report Footer** යටතේ
2. එයට ක්ෂේත්‍රයක් පවරා නැති නිසා
3. **=Sum([ශිෂ්‍ය වගුව]![ඇතුළත්_ගාස්තුව])**
4. **Rs. 3,920.00**

එකකට ලකුණු 1 **(පෙළපොතේ** 300 - 302 **පිටු)**: 7 x Rs. 560.00 = Rs. 3,920.00.

E වගුව, විමසුම, ආකෘති පත්‍රය ද වාර්තාව ද?

8 ලකුණු

කාර්යය	වගුව	විමසුම	ආකෘති පත්‍රය	වාර්තාව
දත්ත පේළි හා තීරුවල තැම්පත් කරයි.	☑	☐	☐	☐
2014 ලකුණු පමණක් පෙන්වයි.	☐	☑	☐	☐
වරකට එක් රෙකෝඩයක් ඇතුළත් කරන තිරයකි.	☐	☐	☑	☐
දැන්වීම් පුවරුවට ලකුණු මුද්‍රණය කරයි.	☐	☐	☐	☑
එක් එක් සිසුවාගේ ලකුණුවල එකතුව ගණනය කරයි.	☐	☑	☐	☐
Record Navigation bar එකක් ඇත.	☐	☐	☑	☐
ගාස්තුවල එකතුව Report Footer හි පෙන්වයි.	☐	☐	☐	☑
ක්ෂේත්‍ර නාම හා දත්ත ප්‍රරූප සහිත ව සැලසුම් කෙරේ.	☑	☐	☐	☐

F මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

4 ලකුණු

1. ආකෘති පත්‍රයක් හා වාර්තාවක් අතර වෙනස කුමක් ද? (ලකුණු 2)

ආකෘති පත්‍රය වගුවකට දත්ත ඇතුළත් කිරීමට හා දත්ත දැක්වීමට භාවිත කෙරේ (ලකුණු 1). වාර්තාව වැදගත් තොරතුරුවල මුද්‍රණ පිටපත් ලබා ගැනීමට භාවිත කෙරේ (ලකුණු 1).

2. ගණිතය, විද්‍යාව හා ඉංග්‍රීසි ලකුණු එකතු කරන "එකතුව" තීරුවේ ප්‍රකාශනය ලියන්න. (ලකුණු 2)

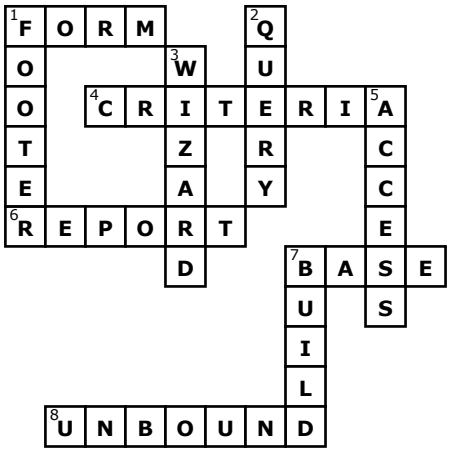
එකතුව: [ලකුණු වගුව]![ගණිතය]+[ලකුණු වගුව]![විද්‍යාව]+[ලකුණු වගුව]![ඉංග්‍රීසි] (තීරුවේ නම "එකතුව:" සඳහා ලකුණු 1; + මගින් එක් කළ ක්ෂේත්‍ර තුනට ලකුණු 1).

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- විමසුමක ප්‍රතිඵලය මුලින් කඩදාසියේ ලියන්නට දී, ඉන්පසු විමසුම ධාවනය කර සසඳන්න.
- Criteria නිවැරදි ක්ෂේත්‍රය යටතේ ටයිප් කළ යුතු ය. විමසුමක් කිසිවක් නොපෙන්වන විට මුලින් ම එය පරීක්ෂා කරන්න.
- එකතුව ප්‍රකාශනයේ සෑම වරහනක් ම හා ! ලකුණ පරීක්ෂා කරන්න. එක් වරහනක් අඩු වුවහොත් විමසුම ක්‍රියා නොකරයි.
- පන්තියේ දැන්වීම් පුවරුවට එක් වාර්තාවක් මුද්‍රණය කරන්න. සිසුන් තම වැඩ කඩදාසියෙන් දකින්නට කැමතියි.
- යුගල වශයෙන් පොත් හුවමාරු කර එකිනෙකාගේ ක්ෂේත්‍ර හා රෙකෝඩ ගණන් පරීක්ෂා කරන්නට දෙන්න.
- පසුගිය සා.පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍ර බොහෝ විට වගු දෙකක් දී යතුරු හා සම්බන්ධතාව අසයි. සතියකට එකක් පුහුණු කරන්න.
- ඒකකයේ අවසාන මිනිත්තු දහයේ දී පෙළපොතේ 304 පිටුවේ සාරාංශය භාවිත කරන්න.

G හරස්පද (Crossword)

10 ලකුණු



හරහට (Across): 1 FORM, 4 CRITERIA, 6 REPORT, 7 BASE, 8 UNBOUND

පහළට (Down): 1 FOOTER, 2 QUERY, 3 WIZARD, 5 ACCESS, 7 BUILD

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

9 ඒකක පරීක්ෂණය

මුළු ලකුණු 40

1 නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. (a) **දත්ත සමුදායකි**	**2.** (c) Access
3. (b) **රෙකෝඩයකි**	**4.** (c) **මුදල්** (Currency)
5. (d) **වාර්තා**	**6.** (c) **බහු-බහු**
7. (c) **වගුවකි**	**8.** (a) A **හා** B **පමණි**

2 හිස්තැන් පුරවන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. සමතිරික්තතාව	**2. ගුප්තකේතනය**
3. ක්ෂේත්‍රයක්	**4. සංයුක්ත**
5. බූලියන් (Boolean)	**6.** Design
7. Criteria	**8. ගොඩනගන**

3 වගු බලන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. ක්ෂේත්‍ර නාමය	**2. රෙකෝඩය**
3. ප්‍රාථමික යතුර	**4. ආගන්තුක යතුර**
5. පහසුකම් ගාස්තු වගුවේ ක්ෂේත්‍ර ගණන: 4	**6. ශිෂ්‍ය වගුවේ රෙකෝඩ ගණන: 3**
7. වගු දෙක අතර සම්බන්ධතාව: එක-බහු	**8.** 1426 **සිසුවා ගෙවූ වාර ගණන: 2**

1 = **ක්ෂේත්‍ර නාමයක් (නම)**, 2 = **රෙකෝඩයක්**, 3 = **පහසුකම් ගාස්තු වගුවේ ප්‍රාථමික යතුර (රිසිට්පත් අංකය)**, 4 = **ආගන්තුක යතුර (ඇතුළත් වීමේ අංකය). පහසුකම් ගාස්තු වගුවේ ක්ෂේත්‍ර** 4**ක් ද ශිෂ්‍ය වගුවේ රෙකෝඩ** 3**ක් ද ඇත.**

4 මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

16 ලකුණු

1. ප්‍රාථමික යතුර යනු කුමක් ද? එහි සුවිශේෂතා දෙකක් ලියන්න. **(ලකුණු 3)**

වගුවක රෙකෝඩ අනන්‍ය ව හඳුනා ගත හැකි තීරුව (හෝ තීරු සංයෝජනය) (ලකුණු 1). හිස් නොවිය යුතු ය (ලකුණු 1). අනුපිටපත් නොවේ - සමාන අගයන් නොපවතී (ලකුණු 1).

2. පුස්තකාල වගුවේ මෙම ක්ෂේත්‍රවලට වඩාත් සුදුසු දත්ත ප්‍රරූපය ලියන්න: පරිග්‍රහණ අංකය, පොතක මිල, පොත් ගණන, ලියාපදිංචි වී ඇද්ද? **(ලකුණු 4)**

පරිග්‍රහණ අංකය - පාඨ (Text), පොතක මිල - මුදල් (Currency), පොත් ගණන - සංඛ්‍යා (Number), ලියාපදිංචි වී ඇද්ද? - බූලියන් (Boolean). එකකට ලකුණු 1 බැගින්.

3. සිසුන් හා ක්‍රීඩා අතර බහු-බහු සම්බන්ධතාවක් ඇත. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වගු තුනේ ක්ෂේත්‍ර නාම ලියා, එක් එක් වගුවේ ප්‍රාථමික යතුර යටින් ඉරි අඳින්න. **(ලකුණු 3)**

ශිෂ්‍ය වගුව (ඇතුළත් වීමේ අංකය, නම, උපන් දිනය); ක්‍රීඩා වගුව (ක්‍රීඩා අංකය, ක්‍රීඩාව, නිත්‍ය සාමාජික සංඛ්‍යාව); ශිෂ්‍ය ක්‍රීඩා වගුව (ඇතුළත් වීමේ අංකය, ක්‍රීඩා අංකය, කණ්ඩායම). යතුර සහිත සෑම වගුවකට ම ලකුණු 1 බැගින්.

4. අත්යුරු හා ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදාය අතර වෙනස්කම් දෙකක් ලියන්න. **(ලකුණු 2)**

වගුව 9.4 හි ඕනෑම පේළි දෙකක්: උදා. ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදායේ කාර්යක්ෂමතාව හා නිරවද්‍යතාව වැඩි ය; දත්ත යාවත්කාලීන කිරීම හා මැකීම පහසු ය; ඉතා අඩු අවකාශයක් අවශ්‍ය ය. එකකට ලකුණු 1 බැගින්.

5. ආකෘති පත්‍ර හා වාර්තා භාවිත කරන්නේ කුමක් සඳහා ද? **(ලකුණු 2)**

ආකෘති පත්‍ර: වගුවකට දත්ත ඇතුළත් කිරීමට හා දත්ත දැක්වීමට (ලකුණු 1). වාර්තා: වැදගත් තොරතුරුවල මුද්‍රණ පිටපත් ලබා ගැනීමට (ලකුණු 1).

6. වාර්තාවේ **Report Footer** හි ඇතුළත් වීමේ ගාස්තුවල එකතුව සඳහා ප්‍රකාශනය ලියන්න. **(ලකුණු 2)**

=Sum([ශිෂ්‍ය වගුව]![ඇතුළත්_ගාස්තුව]) (=Sum( ) සඳහා ලකුණු 1; [ශිෂ්‍ය වගුව]![ඇතුළත්_ගාස්තුව] සඳහා ලකුණු 1).

(i) සිසුන් සාමාන්‍යයෙන් වරදින තැන්

- ශීර්ෂ පේළිය රෙකෝඩයක් ලෙස ගණන් කරති. රෙකෝඩ ගණනට අයත් වන්නේ දත්ත පේළි පමණි.
- නම ප්‍රාථමික යතුර ලෙස තෝරති. නම් නැවත යෙදිය හැකිය; ඇතුළත් වීමේ අංකයක් නැවත නොයෙදේ.
- ඊතලය ප්‍රාථමික යතුරේ සිට ආගන්තුක යතුරට ඇඳිති. එය ආගන්තුක යතුරේ සිට ඇඳිය යුතු ය.
- දුරකථන අංක Number ලෙස තැම්පත් කරති. දුරකථන අංක පාඨ (Text) ය - නැතහොත් ආරම්භයේ 0 නැති වේ.
- බහු සලකුණ (∞) වැරදි පැත්තේ තබති. එය ආගන්තුක යතුර ඇති වගුව අසල ය.
- බහු-බහු සඳහා එක් වගුවකට පමණක් ආගන්තුක යතුරක් එක් කරති. යතුරු දෙක ම ඇති අමතර වගුවක් අවශ්‍යයි.
- විමසුමේ 2014 Field පේළියේ ටයිප් කරති. එය වර්ෂය තීරුවේ **Criteria** පේළියට යයි.

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- ඊළඟ පාඩම ආරම්භයේ දී වාචික ප්‍රශ්නාවලිය දෙන්න. ප්‍රශ්න පහක් ප්‍රමාණවත් ය.
- ඒකක පරීක්ෂණය ඊළඟ දින එකට ලකුණු කරන්න. සිසුන් වැඩිපුර ම ඉගෙන ගන්නේ වැරදුණු ප්‍රශ්නවලිනි.
- පිළිවෙළට ඇඳි වගු අගය කරන්න: සෘජු රේඛා, පැහැදිලි ශීර්ෂ හා යටින් ඉරි ඇඳි යතුරු සා.පෙළ දී ලකුණු ලබා දෙයි.
- සෑම පාඩමක් ම පාසල් ජීවිතයට සම්බන්ධ කරන්න: පුස්තකාලය, ඇතුළත් වීමේ ලේඛනය, ක්‍රීඩා කණ්ඩායම්, වාර ලකුණු.

⭐ ගෙදර වැඩ හා අමතර පුහුණුව

- පෙළපොතේ 303 පිටුවේ ක්‍රියාකාරකම: ප්‍රශ්න 1 - 12, දිනකට ප්‍රශ්න දෙක බැගින්.
- පෙළපොතේ 278 පිටුවේ ක්‍රියාකාරකම: ගෙදර දී පොත් දහයක අත්යුරු වගුවක්, සෑම ක්ෂේත්‍රයකට ම දත්ත ප්‍රරූපයක් සමඟ.
- සිසුන් හා ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩාවල වගු තුන අඳින්න. යතුරු යටින් ඉරි අඳින්න; ඊතල අඳින්න.
- ඉක්මනින් ඉගෙන ගන්නා සිසුන්: ලකුණු 60ට වැඩි 2013 විද්‍යාව ලකුණුවල විමසුමක් සාදා එහි වාර්තාවක් මුද්‍රණය කරන්න.
- පෙළපොතේ 278 පිටුවේ ක්‍රියාකාරකම (3): සුදුසු ම දත්ත ප්‍රරූපය තෝරා ගැනීමේ වැදගත්කම උදාහරණ සහිත ව ලියන්න.

! පෙළපොත ගැන සටහන් - වැඩපොත නිවැරදි අගයන් භාවිත කරයි

- සිංහල පෙළපොතේ degree (ක්ෂේත්‍ර ගණන), cardinality (රෙකෝඩ ගණන), data set, දත්ත සමුදාය ආකෘති (models) හා MySQL නැත; ඉංග්‍රීසි පෙළපොතේ ඒවා ඇත. වැඩපොත ක්ෂේත්‍ර හා රෙකෝඩ ගණන් කිරීම පමණක් පරීක්ෂා කරයි.
- සිංහල පෙළපොතේ ක්‍රීඩා ක්‍රිකට්, පාපන්දු හා අත්පන්දු ය (ඉංග්‍රීසි: volleyball); පොත් වගුවේ පොත් තුනකි (මනෝජ් පොත 3333 දෙවරක් ලබා ගනී); MS Access වගු හා ක්ෂේත්‍ර නාම සිංහලෙනි.
- වගුව 9.11 හි උපන් දින 2014 ලෙස ඇත (වගුව 9.1 හි මෙන් 2008 භාවිත කෙරේ). "Oracle Cooperation" යනු Oracle Corporation ය. වගුව 9.30 හි "001" යනු S001 ය. රූපය 9.25 හි 4 වන පේළියේ A3 කමලාන් වෙනුවට තනූජා ඇත.
- 289 පිටුවේ "Cascade Update Related Records" යනු Cascade Delete Related Records ය. 9.4.2 අංකය කොටස් දෙකකට ද රූපය 9.18 අංකය රූප දෙකකට ද යොදා ඇත; වගු 9.20 හා 9.21 මාතෘකා වැරදි වගු මත ඇත.
- වගු 9.1 හා 9.2 හි "ෆිරෝසා ලායි රෆීක්" ලෙස ඇත. වැඩපොත වෙනස් කළ ඇතුළත් වීමේ ලේඛනය (ෆිරෝසා රෆීක්) හා වෙනස් නොකළ පුස්තකාල ලේඛනය (ෆිරෝසා ලායි) පෙන්වයි - පෙළපොතේ විස්තරයේ ඇති පරිදි.

⭐ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- වරහන් තුළ ඇති ඉංග්‍රීසි වචන (keywords) හඬ නගා කියවන්නට දෙන්න - සා.පෙළ ප්‍රශ්නවලත් ඒවා දැකිය හැකිය.
- ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදායක වාසි හය (9.1.1) මතක තබා ගැනීමට කෙටි වාක්‍යයක් සිසුන් ලවා ම සාදවන්න.
- ගුප්තකේතනය පෙන්වීමට සරල කේතයක් භාවිත කරන්න: සෑම අකුරක් ම ඊළඟ අකුරෙන් ආදේශ කර පන්තියට විසඳන්නට දෙන්න.
- ගාස්තු ප්‍රමාණය ක්ෂේත්‍රයට 800 ටයිප් කර Validation Rule නිසා Access පෙන්වන දෝෂ පණිවිඩය පෙන්වන්න.
- වගුව 9.4 හි පේළි කාඩ්පත්වල ලියා, අත්යුරු හා ඉලෙක්ට්‍රොනික ලෙස වෙන් කරන්නට කණ්ඩායම්වලට දෙන්න.
- පුස්තකාලයේ පරිග්‍රහණ ලේඛනය ඉල්ලා ගෙන සැබෑ පරිග්‍රහණ අංක පන්තියට පෙන්වන්න.
- එක ම වගුව Design View හා Datasheet View යන දසුන් දෙකෙන් ම පෙන්වා ඒවායේ වෙනස සාකච්ඡා කරන්න.

⭐ ඉඟිය: Report Wizard හි සෑම පියවරක් ම ප්‍රක්ෂේපකයෙන් පෙන්වා, ඉන්පසු සිසුන්ට එය නැවත කරන්නට දෙන්න.